

Eletromigração Atômica (Korhonen) em Interconexões Ru/Mo via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Modelamos a eletromigração em linhas Ru/Mo sob $J > 10^7 \text{ A/cm}^2$ pela equação de Korhonen acoplada à conservação de corrente, resolvida com PINN em PyTorch.

Palavras-chave: eletromigração; Korhonen; Ru; Mo; PINN; interconexão.

1 Equações

$$\partial_t \sigma_H = \nabla \cdot \left[\frac{D_a B \Omega}{k_B T} (\nabla \sigma_H - \frac{Z^* e \rho}{\Omega} J) \right], \quad (1)$$

$$\nabla \cdot (\sigma_{\text{cond}} \nabla \phi) = 0, \quad J = -\sigma_{\text{cond}} \nabla \phi. \quad (2)$$

2 Resultados

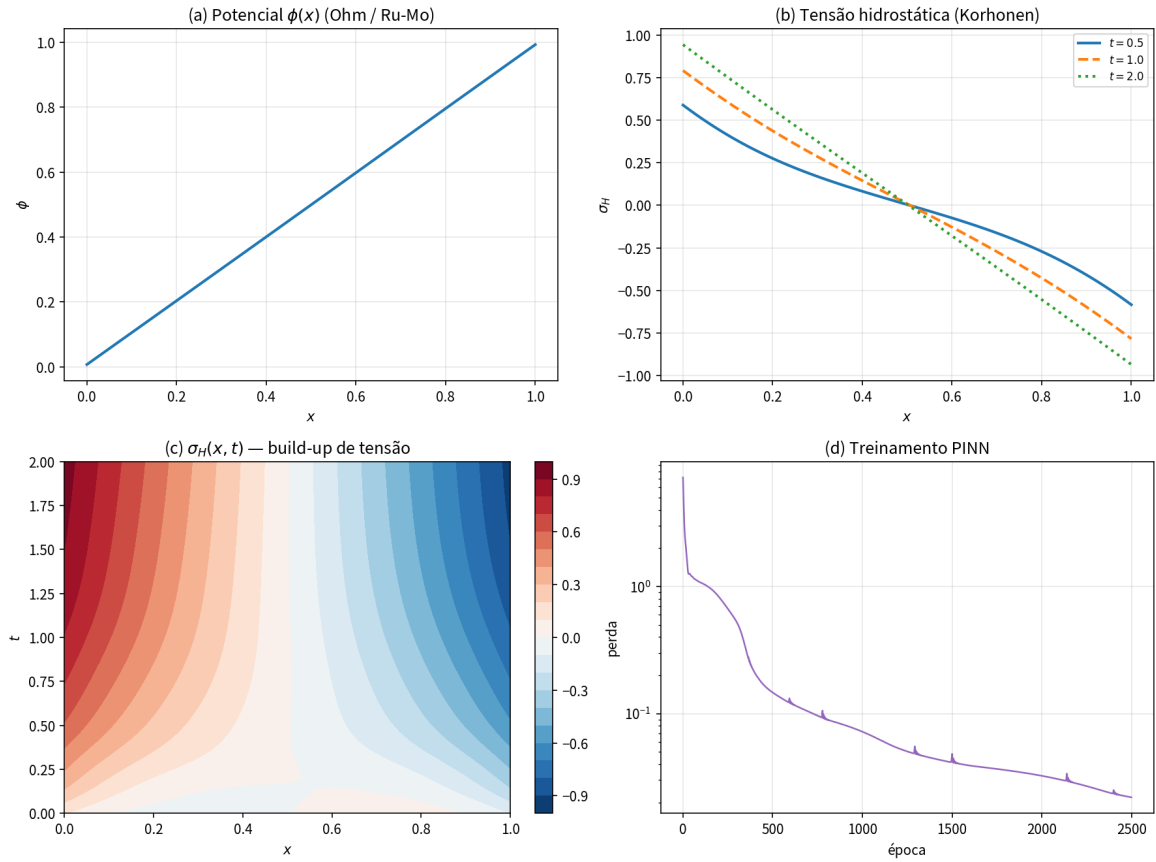


Figure 1: (a) ϕ ; (b) $\sigma_H(x)$; (c) mapa $\sigma_H(x, t)$; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN captura o build-up de tensão por vento de elétrons e as condições de fluxo bloqueado em vias de Ru/Mo.

References

- [1] M. A. Korhonen et al. Stress evolution due to electromigration in confined metal lines. *J. Appl. Phys.*, 1993.